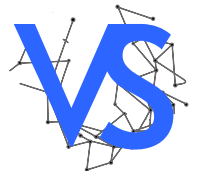


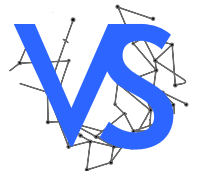
RECHNERARCHITEKTUR

TEST 1



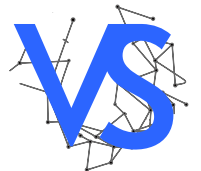
Frage 1: Welche drei (3) Aussagen über Jobs der dritten Rechnergeneration sind wahr?

- ☐ Spooling kann I/O interaktiv nutzen.
- ☐ Beim Spooling kann immer nur ein Job ausgeführt werden.
- ☐ Time Sharing kann I/O nicht interaktiv nutzen.
- ☐ Time Sharing findet auf einem heutigen PC keine Verwendung mehr.
- ☐ Multiprogramming findet auf einem heutigen PC keine Verwendung mehr.
- ☐ Multiprogramming kann I/O nicht interaktiv nutzen.



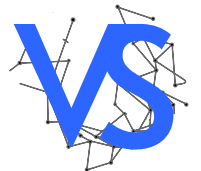
Frage 1: Welche drei (3) Aussagen über Jobs der dritten Rechnergeneration sind wahr?

- ☐ Spooling kann I/O interaktiv nutzen.
- ☒ Beim Spooling kann immer nur ein Job ausgeführt werden.



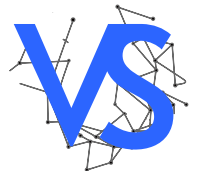
Frage 1: Welche drei (3) Aussagen über Jobs der dritten Rechnergeneration sind wahr?

- ☐ Spooling kann I/O interaktiv nutzen.
- ☒ Beim Spooling kann immer nur ein Job ausgeführt werden.
- ☐ Time Sharing kann I/O nicht interaktiv nutzen.
- ☐ Time Sharing findet auf einem heutigen PC keine Verwendung mehr.

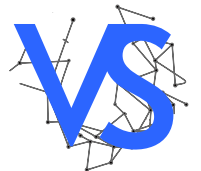


Frage 1: Welche drei (3) Aussagen über Jobs der dritten Rechnergeneration sind wahr?

- ☐ Spooling kann I/O interaktiv nutzen.
- ☒ Beim Spooling kann immer nur ein Job ausgeführt werden.
- ☐ Time Sharing kann I/O nicht interaktiv nutzen.
- ☐ Time Sharing findet auf einem heutigen PC keine Verwendung mehr.
- ☒ Multiprogramming findet auf einem heutigen PC keine Verwendung mehr.
- ☒ Multiprogramming kann I/O nicht interaktiv nutzen.

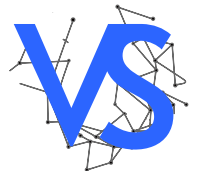


Frage 2: Ordnen Sie die Sprachen den Leveln 0 (maschinennah) bis 5 zu.



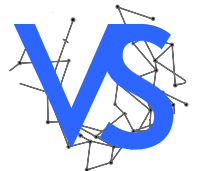
Frage 2: Ordnen Sie die Sprachen den Leveln 0 (maschinennah) bis 5 zu.

Level	Sprache
0	Digital logic



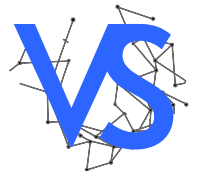
Frage 2: Ordnen Sie die Sprachen den Leveln 0 (maschinennah) bis 5 zu.

Level	Sprache
0	Digital logic
1	Microarchitecture



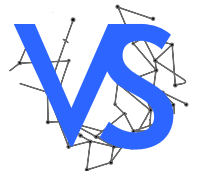
Frage 2: Ordnen Sie die Sprachen den Leveln 0 (maschinennah) bis 5 zu.

Level	Sprache
0	Digital logic
1	Microarchitecture
2	Instruction set



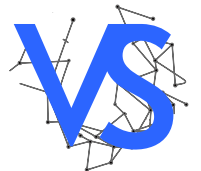
Frage 2: Ordnen Sie die Sprachen den Leveln 0 (maschinennah) bis 5 zu.

Level	Sprache
0	Digital logic
1	Microarchitecture
2	Instruction set
3	Operating system machine



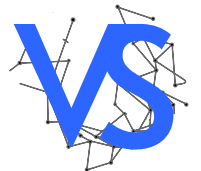
Frage 2: Ordnen Sie die Sprachen den Leveln 0 (maschinennah) bis 5 zu.

Level	Sprache
0	Digital logic
1	Microarchitecture
2	Instruction set
3	Operating system machine
4	Assembly language

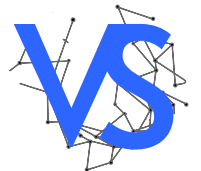


Frage 2: Ordnen Sie die Sprachen den Leveln 0 (maschinennah) bis 5 zu.

Level	Sprache
0	Digital logic
1	Microarchitecture
2	Instruction set
3	Operating system machine
4	Assembly language
5	Problem-oriented language

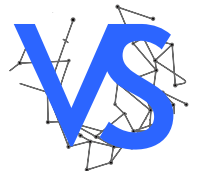


Frage 3: Welche Aussagen über Sprachlevel sind richtig?



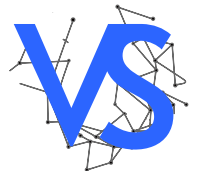
Frage 3: Welche Aussagen über Sprachlevel sind richtig?

- ☐ Ein Compiler übersetzt den Code einer höheren Schicht komplett, bevor dieser ausgeführt wird.
- ☐ Kompilierter Code ist durch den Kompiliervorgang fehlerfrei und wird immer terminieren.
- ☐ Ein Interpreter übersetzt maschinennahen Code in höhere Schichten um diesen lesbar (interpretierbar) zu machen.
- ☐ Interpretierter Code kann trotz Fehlern partiell ausgeführt werden und wird bis zum Fehlerfall die vorhergesehen Resultate erzeugen.



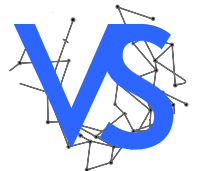
Frage 3: Welche Aussagen über Sprachlevel sind richtig?

- ☒ Ein Compiler übersetzt den Code einer höheren Schicht komplett, bevor dieser ausgeführt wird.
- ☐ Kompilierter Code ist durch den Kompiliervorgang fehlerfrei und wird immer terminieren.

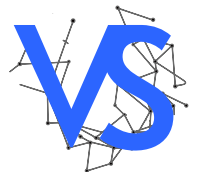


Frage 3: Welche Aussagen über Sprachlevel sind richtig?

- ☒ Ein Compiler übersetzt den Code einer höheren Schicht komplett, bevor dieser ausgeführt wird.
- ☐ Kompilierter Code ist durch den Kompiliervorgang fehlerfrei und wird immer terminieren.
- ☐ Ein Interpreter übersetzt maschinennahen Code in höhere Schichten um diesen lesbar (interpretierbar) zu machen.
- ☒ Interpretierter Code kann trotz Fehlern partiell ausgeführt werden und wird bis zum Fehlerfall die vorhergesehen Resultate erzeugen.

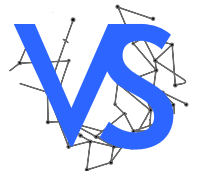


Frage 4: Welche Aussage zu RISC und CISC ist wahr?



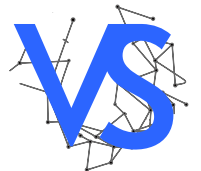
Frage 4: Welche Aussage zu RISC und CISC ist wahr?

- ☐ Befehle, die auf einer CISC Architektur vorhanden sind können mit RISC Architekturen nicht dargestellt werden.
- ☐ CISC Architekturen können manche Probleme effizienter lösen und sind dadurch in vielen Fällen schneller.
- ☐ CISC Architekturen sind auf der Hardware meist kleiner und dadurch kostengünstiger.

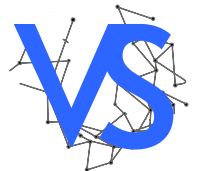


Frage 4: Welche Aussage zu RISC und CISC ist wahr?

- ☐ Befehle, die auf einer CISC Architektur vorhanden sind können mit RISC Architekturen nicht dargestellt werden.
- ☒ CISC Architekturen können manche Probleme effizienter lösen und sind dadurch in vielen Fällen schneller.
- ☐ CISC Architekturen sind auf der Hardware meist kleiner und dadurch kostengünstiger.

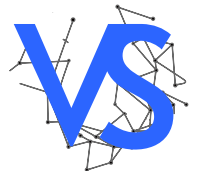


Frage 5: Wie hoch ist der maximale Durchsatz eines Prozessors mit einer Zyklusdauer von 10 ns in MIPS (million instructions per second)?



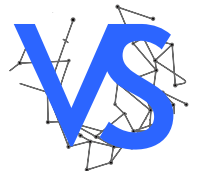
Frage 5: Wie hoch ist der maximale Durchsatz eines Prozessors mit einer Zyklusdauer von 10 ns in MIPS (million instructions per second)?

$$\frac{1 \text{ Zyklus}}{10 \text{ ns}} * \frac{10^9 \text{ ns}}{1 \text{ s}}$$

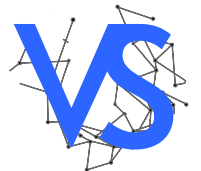


Frage 5: Wie hoch ist der maximale Durchsatz eines Prozessors mit einer Zyklusdauer von 10 ns in MIPS (million instructions per second)?

$$\frac{10^8 \text{Zyklus}}{1\text{s}} = \frac{100.000.000 \text{Zyklus}}{1\text{s}} = 100\text{MIPS}$$

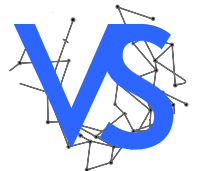


Frage 6: Wie hoch ist der maximale Durchsatz eines Prozessors mit einer fünfstufigen Pipeline (Instruction Fetch, Instruction Decode, Operand Fetch, Execute, Writeback) und einer Zyklusdauer von 50 ns in MIPS, wenn alle Stufen einen Zyklus benötigen?



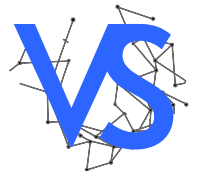
Frage 6: Wie hoch ist der maximale Durchsatz eines Prozessors mit einer fünfstufigen Pipeline (Instruction Fetch, Instruction Decode, Operand Fetch, Execute, Writeback) und einer Zyklusdauer von 50 ns in MIPS, wenn alle Stufen einen Zyklus benötigen?

Weiterhin *jeden* Zyklus eine Instruktion fertig!



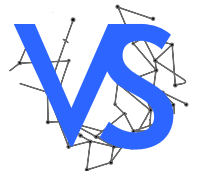
Frage 6: Wie hoch ist der maximale Durchsatz eines Prozessors mit einer fünfstufigen Pipeline (Instruction Fetch, Instruction Decode, Operand Fetch, Execute, Writeback) und einer Zyklusdauer von 50 ns in MIPS, wenn alle Stufen einen Zyklus benötigen?

$$\frac{1 \text{ Zyklus}}{50 \text{ ns}} * \frac{10^9 \text{ ns}}{1 \text{ s}}$$
$$= \frac{1 \text{ Zyklus} * 10^9 \text{ ns}}{50 \text{ ns} * 1 \text{ s}}$$



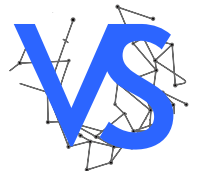
Frage 6: Wie hoch ist der maximale Durchsatz eines Prozessors mit einer fünfstufigen Pipeline (Instruction Fetch, Instruction Decode, Operand Fetch, Execute, Writeback) und einer Zyklusdauer von 50 ns in MIPS, wenn alle Stufen einen Zyklus benötigen?

$$\frac{10^9 \text{Zyklus}}{50\text{s}} = 20\text{MIPS}$$



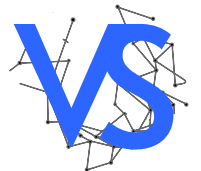
Frage 7: Ein weiterer Prozessor mit einer fünfstufigen Pipeline und einer Zyklusdauer von 25 ns benötigt nun für den Schritt Operand-Fetch 2 Zyklen, da die Operanden nun aus dem Speicher geladen werden müssen und 4 Zyklen für die Befehlsausführung (Execute). Alle übrigen Schritte benötigen nur einen Zyklus. In jedem Takt wird ebenfalls sofern möglich ein neuer Befehl in die Pipeline gebracht.

Wie hoch ist der maximale Durchsatz dieses Prozessors in MIPS (gerundet auf eine Stelle nach dem Komma)?



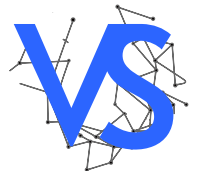
Frage 7: 5 Schritte, 25ns Takt, Schrittdauer: 1,1,2,4,1 Takt(e)

Jetzt jeden *vierten* Takt eine Instruktion fertig!



Frage 7: 5 Schritte, 25ns Takt, Schrittdauer: 1,1,2,4,1 Takt(e)

$$\frac{10^9 \text{Zyklus} * \text{ns}}{25\text{ns} * \text{s}} = 40\text{MIPS}$$

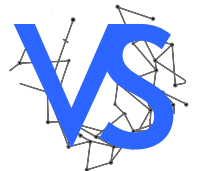


Frage 7: 5 Schritte, 25ns Takt, Schrittdauer: 1,1,2,4,1 Takt(e)

$$\frac{10^9 \text{Zyklus} * \text{ns}}{25\text{ns} * \text{s}} = 40\text{MIPS}$$

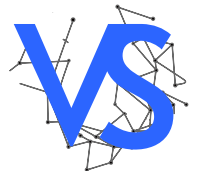
Jetzt jeden *vierten* Takt eine Instruktion fertig!

$$\frac{40\text{MIPS}}{4} = 10\text{MIPS}$$



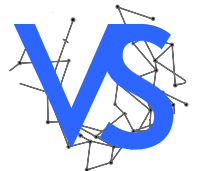
Frage 8: Ein Prozessor mit einer Pipeline, die in 8 Taktzyklen durchlaufen wird und einer Zyklusdauer von 20 ns kann in jedem Taktzyklus immer einen neuen Befehl in die Pipeline bringen. Der Prozessor muss bei jeder falschen Sprungvorhersage die komplette Pipeline leeren. Dazu wird angenommen, dass 10% aller Befehle Sprünge sind, welche zu 90% korrekt vorgesehen werden.

Wie hoch ist der erwartete Durchsatz in MIPS (gerundet auf eine Stelle nach dem Komma)?



Idee

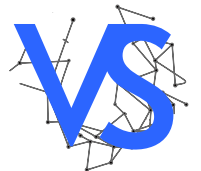
- Jede falsche Vorhersage kostet 8 Zyklen
- Berechne MIPS wenn alles gut läuft
- Verringere MIPS um Faktor
 - Wahrscheinlichkeit für den Fall
 - Kosten für den Fall



Frage 8: 8 Schritte, 20ns Takt, 10% Sprünge, davon 90% korrekt

Fall: Alles klappt

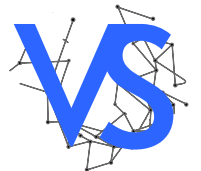
$$\frac{1\text{Zyklus}}{20\text{ns}} = 50\text{MIPS}$$



Frage 8: 8 Schritte, 20ns Takt, 10% Sprünge, davon 90% korrekt

Wahrscheinlichkeit für Fehlerfall:

$$\frac{\% \text{ Jumps}}{\% \text{ incorrect Jumps}} = \frac{0.1}{0.1} = 1\%$$



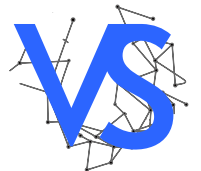
Frage 8: 8 Schritte, 20ns Takt, 10% Sprünge, davon 90% korrekt

Wahrscheinlichkeit für Fehlerfall:

$$\frac{\% \text{ Jumps}}{\% \text{ incorrect Jumps}} = \frac{0.1}{0.1} = 1\%$$

1 Fehler kostet 8 Zyklen

Wir erwarten in 100 Zyklen *durchschnittlich* 92 Ergebnisse



Frage 8: 8 Schritte, 20ns Takt, 10% Sprünge, davon 90% korrekt

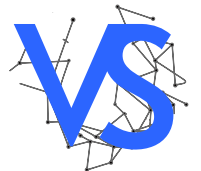
Wahrscheinlichkeit für Fehlerfall:

$$\frac{\% \text{ Jumps}}{\% \text{ incorrect Jumps}} = \frac{0.1}{0.1} = 1\%$$

1 Fehler kostet 8 Zyklen

Wir erwarten in 100 Zyklen *durchschnittlich* 92 Ergebnisse

$$50\text{MIPS} * 0.92 = 46\text{MIPS}$$



FRAGEN?

